

解读 | 《关于推动“人工智能+民航”高质量发展的实施意见》

日前，民航局发布《关于推动“人工智能+民航”高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），为民航人工智能创新应用提供了顶层设计和实施方案。《实施意见》的发布是基于什么背景？其主要内容有哪些，将给行业发展带来哪些深刻变化？围绕这些问题，记者作了采访。

顺应科技变革趋势 构筑行业发展新动能

习近平总书记指出，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。近年来，国家高度重视人工智能产业变革与机遇发展，先后发布《新一代人工智能发展规划》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020年）》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，为我国人工智能发展奠定了战略牵引和政策基础。

2023年以来，随着 ChatGPT、DeepSeek 等生成式人工智能大模型的快速迭代与广泛应用，全球再次掀起人工智能热潮，各国均把人工智能视为重塑未来竞争格局的关键力量，一方面加大研发投入与政策支持，另一方面也在积极构建相应的治理框架。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人

工智能+”行动的意见》，围绕科技、产业、消费、民生、治理和国际合作提出阶段性目标和务实举措，全面推动人工智能与国民经济各行业各领域深度融合。2025年9月，交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局、国家铁路局、民航局、国家邮政局等七部门联合印发《“人工智能+交通运输”的实施意见》，从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态四大方面部署具体任务，推动人工智能在交通运输领域规模化创新应用。

民航局发展计划司相关负责人介绍，为贯彻落实党中央、国务院关于发展人工智能的决策部署，推进人工智能赋能行业发展，以解决问题堵点与发展瓶颈为导向，聚焦民航重点场景，促进人工智能技术与民航业务深度融合，智慧民航建设领导小组办公室组织民航管理干部学院、典型航空公司、机场、空管、建设、信息服务单位组成编制组，经过多轮专题研讨和集中编写形成《实施意见》，旨在通过顶层设计引领行业形成协同共进、融合创新的“人工智能+民航”发展格局。

需求导向场景赋能 重点突破实践应用

民航局发展计划司相关负责人告诉记者，《实施意见》在编制过程中充分吸收行业各单位的应用需求和实践成果，围绕行业安全、运行、出行、物流、监管、规划建设等重点领域，系统梳理了“人工智能+民航”创新赋能场景，提出了智

能化应用场景框架，清晰回答了“人工智能用在哪儿、解决什么问题”这两个关键议题。

具体来看，“人工智能+安全”方面，围绕飞行安全与机务维修、机场运行安全与空防安全、空管风险预警与应急响应、通用航空与低空安全保障等场景，推进智能化安全风险主动感知、精准预警与快速处置优化等技术应用。“人工智能+运行”方面，围绕航班编排与运行调度、机场航班保障与资源分配、空管管制指挥与容量调控、多主体运行协同等场景，推进多源数据融合与分析、运行态势感知与预测、运行策略动态优化等智能化升级。“人工智能+出行”方面，围绕旅客全流程便捷出行、个性化服务、智能客服等场景，推进精准推荐、行程规划、收益优化、便捷通关、智能引导等应用，提升民航沉浸式智能服务能力。“人工智能+物流”方面，围绕物流信息数字化集成、航空物流高效运营、物流保障少人化无人化等场景，推进人工智能视觉监测、智能调度、具身智能等技术落地，促进航空物流降本提质增效。“人工智能+监管”方面，推动人工智能技术在安全监管、市场监管和数字政务等场景下的应用水平，提升行业治理能力。“人工智能+规划建设”方面，提高民航规划建设智能决策、精准管控、动态优化能力。

为指导各单位落地具体场景，编制组还制定了附件《民航人工智能应用场景参考指引》（以下简称《指引》），基于实

践应用的成熟度，在《实施意见》的场景框架中选择了当前具有较高推广前景的 42 项应用场景进行细化。民航管理干部学院大数据与人工智能系主任、教授刘一表示，为便于行业单位根据自身条件稳妥推进具体工作，《指引》将应用场景的技术成熟度和实施条件分为“成熟”“较成熟”“探索实践”三大类，并细化了各场景的基本概念和具体内容。该《指引》为民航各单位开展具体工作提供了清晰、可操作的行动指南，有助于推动行业典型智能创新从示范走向规模化应用。

强化支撑要素供给 引导协同融合创新

围绕强化“人工智能+民航”高质量发展的要素供给，《实施意见》指出，要重点围绕高质量数据集建设、基础设施平台构筑和行业模型算法研究三方面，提升民航领域人工智能基础支撑能力。对此，《实施意见》提出了一系列具体的工作举措，高质量数据集建设方面，要推进多主体数据集成融合，构建全生命周期高质量数据集建设标准，形成支撑行业大模型所需的语料库和知识库；基础设施平台构筑方面，要推进民航算力基础设施和行业数据流通利用基础设施建设，加强信息基础设施高效建设与安全运行；行业模型算法研究方面，要推进适配行业特点的民航大模型研发，突破一批面向垂直场景的专用智能算法，建立算法评估机制，构建共享高效的算法生态。

同时，《实施意见》指出，要深化行业、产业与人工智能

深度融合，加快形成协同共进、融合创新的发展格局。行业融合方面，通过整合航空公司、机场、空管、服务保障单位及科研院所等多方资源，构建资源共用、协同联动、共创共享的民航人工智能融合创新生态，实现在政策标准制定、模型算法研发、智能产品开发、应用场景推广等环节的优势互补与协同创新。产业融合方面，加强民航与上下游产业链的协同联动，构建技术互通、数据互信、流程互嵌、生态互促的协同体系，围绕民航+数字产业、民航+制造产业等，推动科技企业、制造企业与民航单位协同研发，引导国产民航装备智能化升级。

分阶段稳步推进 合力保障协同实施

为确保相关工作有序稳步推进，《实施意见》对于“人工智能+民航”高质量发展提出了两个阶段的建设目标：到 2027 年，率先实现人工智能与民航安全、运行、出行、物流、监管、规划建设等领域融合发展，民航高质量数据集、基础设施平台、行业模型算法等人工智能核心支撑要素建设初见成效，民航人工智能关键共性技术攻关取得突破，形成一批具有行业引领性的示范场景和具有核心竞争力的智能化产品与应用；到 2030 年，实现人工智能与民航各领域广泛深度融合，民航人工智能治理体系和安全保障体系逐步完善，形成一批高质量数据集、基础设施平台、行业模型算法，人工智能有效促进行业安全水平、运行效率、服务质量和资源配置

能力提升，成为推动民航高质量发展的强劲引擎。

民航局发展计划司相关负责人表示，为保障建设目标的完成，后续将汇聚全民航多方力量，统筹协调推进相关工作，不仅要“用 AI”，更要“用好 AI”。组织保障方面，充分发挥智慧民航建设领导小组的统筹协调与督促落实作用，推动重点任务落实落地。安全保障方面，建立民航人工智能系统全生命周期安全管理体系，强化算法安全评估、数据与信息安全防护，强化人工智能应用监测预警和应急处置机制。人才保障方面，加大人工智能与民航业务融合的复合型人才培养，建立人工智能人才引进和激励机制。政策保障方面，加快制定适用于民航场景的人工智能应用规范和行业标准，形成涵盖数据治理、算法接口、应用性能与测试认证等方面的人工智能标准体系。示范引领方面，支持建设一批具有示范引领作用的人工智能试点项目，加强对各部门、各地方试点示范项目的统筹调度、业务指导和经验推广，为民航数智化转型提供持续动力。